

인공위성 지상국 보안 연구

오픈소스 지상국 취약점 분석 (2026.07.25)

경희대학교 PWNLAB 연구실

발표자: 오경제 (컴퓨터공학과 석사과정)



TABLE OF CONTENTS

01 | 연구 개요

02 | 연구 수행 방안

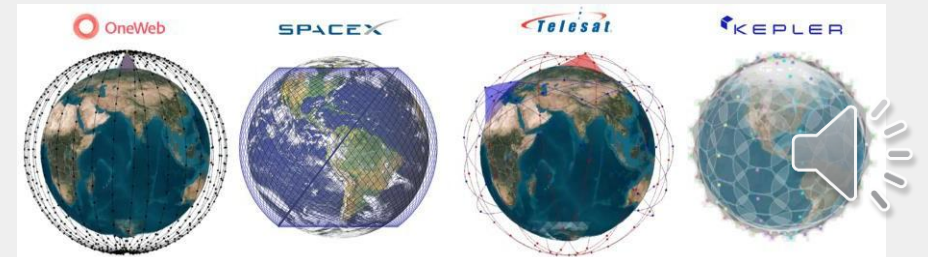
03 | 연구 진행 상황



인공위성 보안연구개발의 필요성: "New Space 시대"

- SpaceX 이후 저궤도 군집위성 및 다양한 인공위성 지상국들을 통한 서비스 산업의 **폭발적인 발달**

Viasat Real-Time Earth deployments



인공위성의 보안위협 및 해킹사례

- ☑ 국가정보원은 2024년 1월 기자간담회에서 중국 해커가 국내 위성통신망을 해킹해 침투한 최초 사례를 발표
- ☑ 이 외에도 **과거에 없던 인공위성 해킹, 보안 위협 사례들이 해외에서 속출하는** 상황



국가정보원 중국발 위성해킹사례 발표

국가정보원은 지난해 **국가 위성통신망을 뚫은 중국 추정 해킹사례**를 공개하며 중국발 사이버 공격의 심각성을 알리고 다양한 대응방안을 제시



DEFCON 인공위성 해킹대회(미국)

해킹대회를 포함하는 세계 최대규모 보안컨퍼런스 <DEFCON>은 2023년에 MoonLighter라고 불리는 실제 **위성을 스페이스X를 통해 발사**하고 참가자들이 해킹하여 영상 및 제어권을 탈취



만리경1호 첩보위성발사(북한)

북한은 2023년 11월 **첩보용 정찰위성 '만리경1호'** 발사에 성공하여 위성을 궤도에 진입시켰으며 적외선/가시광선 등 스펙트럼에서 여러 종류의 영상을 지상기지국으로 송신중.

인공위성 지상국 보안 연구 범위

✓ 인공위성 지상국 해킹을 목표로 하는 연구범위

✓ 연구 1: 인공위성 <-> 지상국 도청 (RF 표면)

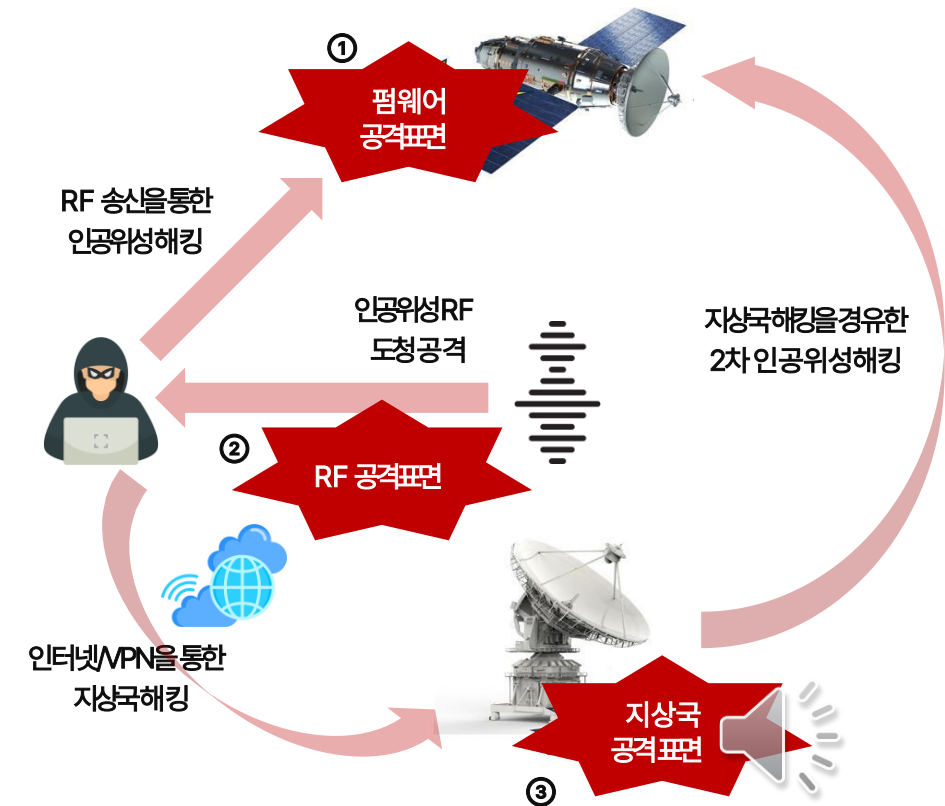
- ⇒ TinyGS 지상국 Setup
- ⇒ Packet Spoofing

✓ 연구 2: 변조된 악성 데이터 RF 공격 (RF 표면)

- ⇒ RF 송신 코드 제작 (ESP32 보드)
- ⇒ 지상국에 악성 패킷 전송 후 정상 인식 (RF 송신)

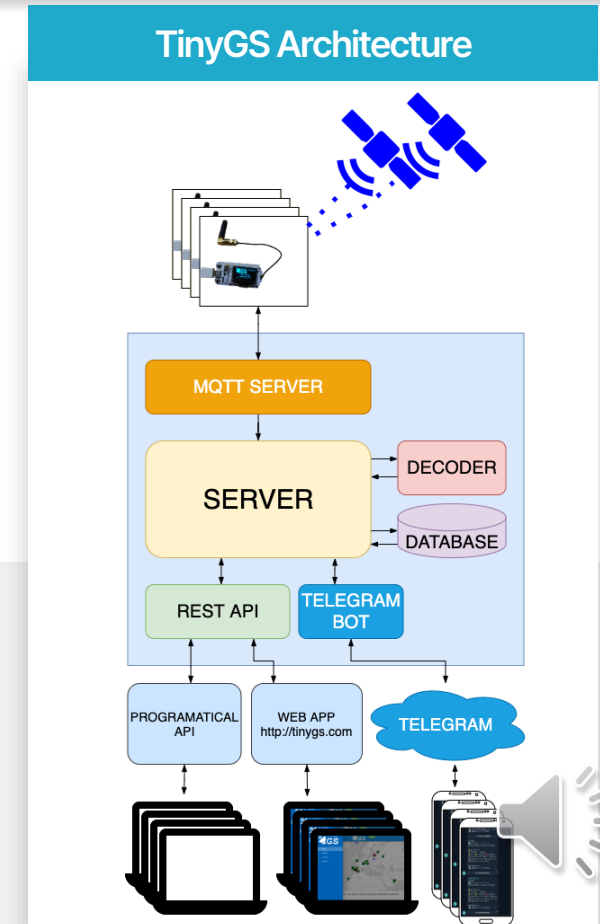
✓ 연구 3: 인공위성 지상국 펌웨어 자동화 공격 Fuzzing (펌웨어 공격표면)

- ⇒ Fuzzer 제작 시나리오
- ⇒ RF Fuzzing 테스트 자동화 모습



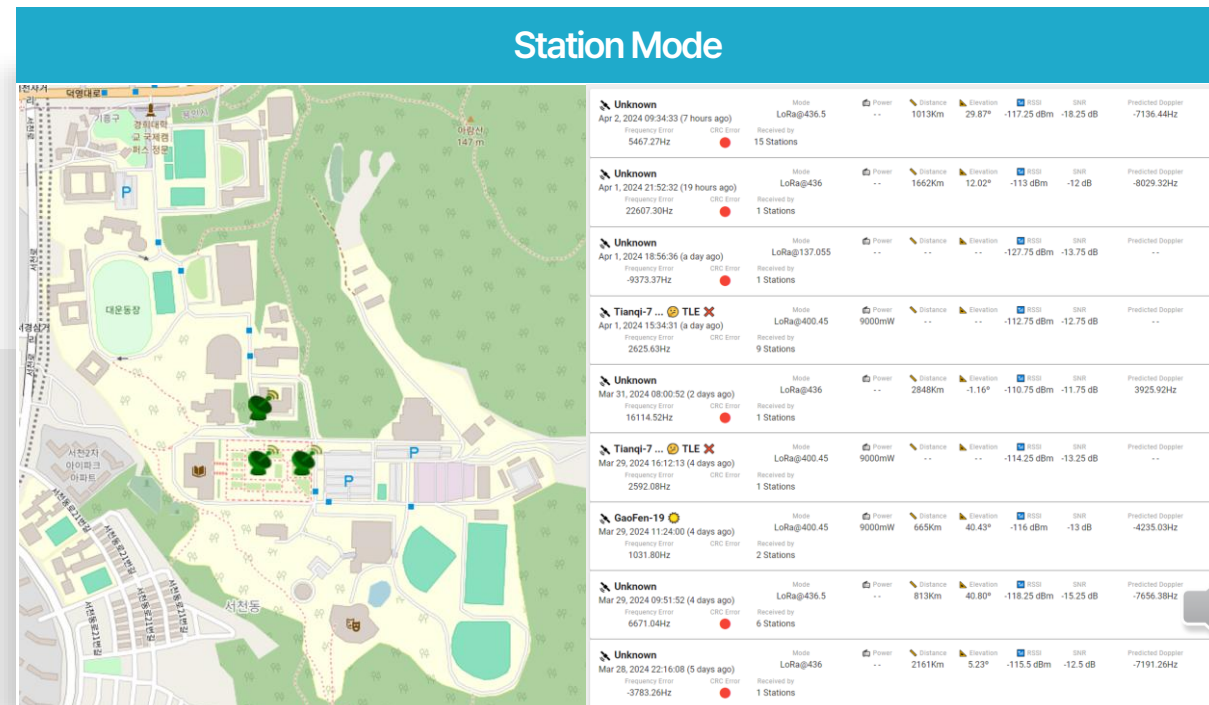
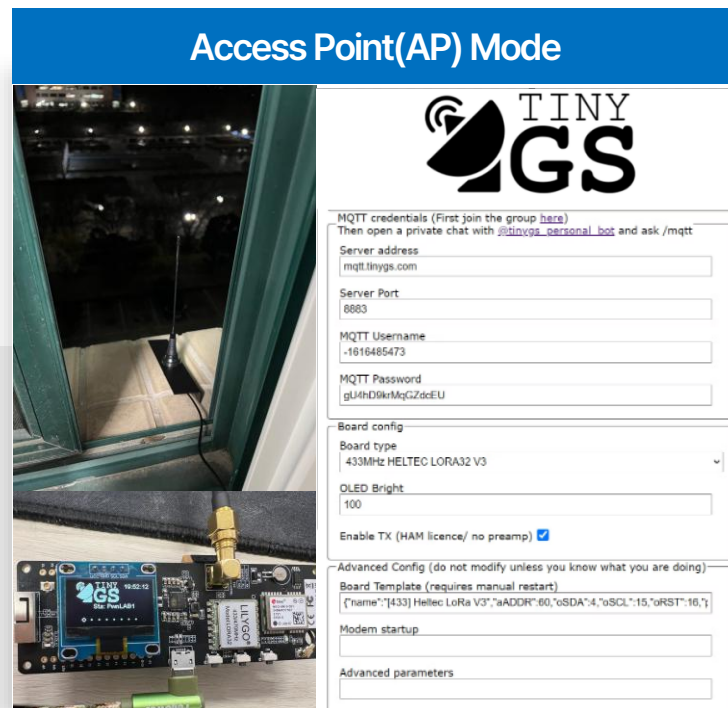
오픈소스 인공위성 지상국 선정

- ✓ 오픈소스 인공위성 지상국 **TinyGS** 선정 (사용자 약 8,500 명)
- ✓ ESP32 Board를 통해 누구나 쉽게 TinyGS를 Setup하고, 인공위성으로 부터 패킷을 받을 수 있음.



오픈소스 인공위성 지상국 Setup

- ✓ Access Point Mode에서 TinyGS WIFI에 연결한 후, Telegram을 통해 수동으로 입력받은 MQTT 내용과 WIFI config 정보를 기입.
- ✓ 총 3대의 TinyGS Ground Station 설치 후, LoRa Satellite로 부터 Packet을 수신받은 모습.



인공위성 지상국 Packet Spoofing

- ✓ Spoofing을 위해 MQTT Server(Mosquitto)를 개발
- ✓ TinyGS Setup(AP) 과정 중 작성해야 하는 MQTT Info에 Spoofing Server에 대한 정보를 삽입

Spoofing Server

```
root@pwnlabkhu:~# ifconfig
docker0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.17.0.1 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.17.255.255
    inet6 fe80::42:beff:fe34:aeea prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 02:42:be:34:ae:ea txqueuelen 0 (Ethernet)
    RX packets 93298043 bytes 5071015402 (5.0 GB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 190113415 bytes 284174078607 (284.1 GB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

enp4s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 163.180.110.135 netmask 255.255.255.0 broadcast 163.180.110.255
    inet6 fe80::76b6:3c7f:fe3c:486 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>

^Croot@pwnlabkhu:/etc/mosquitto# ps -ef | grep mosq
root    3444280 3443983  0 07:30 pts/0    00:00:00 grep --color=auto mosq

root@pwnlabkhu:/etc/mosquitto# mosquitto
1712129430: mosquitto version 2.0.11 starting
1712129430: Using default config.
1712129430: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients run
ning on this machine.
1712129430: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
1712129430: For more details see https://mosquitto.org/documentation/authentication-methods
/
1712129430: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1712129430: Error: Address already in use
1712129430: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
1712129430: mosquitto version 2.0.11 running
```

mosquitto 실행 중

TinyGS Setup(AP) 중 MQTT Info 가입

MQTT credentials (First join the group [here](#))
Then open a private chat with [@tinygs_perso](#)

Server address

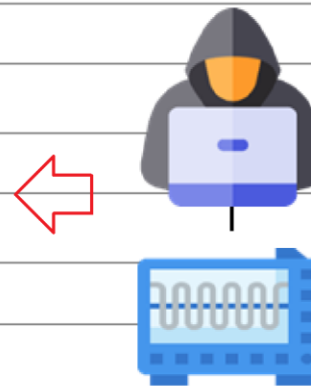
mqtt.tinygs.com

Server Port

8883

MQTT Username

MQTT Password



인공위성 지상국 Packet Spoofing

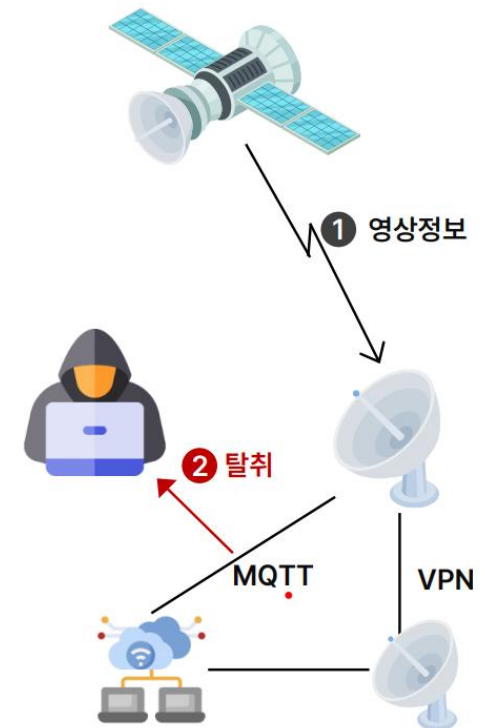
- ✓ TinyGS Board가 인공위성 Packet을 수신할 시, Spoofing Server에서 이를 확인
- ✓ 즉 인공위성과 지상국과의 정보를 도청할 수 있는 시나리오를 세울 수 있음.

인공위성 패킷이 Spoofing Server에 확인된 모습

```
11:59:49 Packet (68 bytes):
11:59:49 00027ec03ee974777064b5060208a9510099ff040467010094777064030007983800640506060f000400000003000000000298f4ff3c120298eef09122000d90d060003
11:59:49 {"station_location": [45.129, 38.079], "mode": "LoRa", "frequency": 436.55, "frequency_offset": 0, "satellite": "Polytech_Universe-3", "sf": 8, "cr": 6
:3508.813, "unix_gs_time": 1716292789, "usec_time": 1716292789789342, "t
11:59:50 Received MQTT message: tinygs/-1616485473/ASDF_My_TinyGS/cmd/frame/0 : 148 : [[1,0,0,0,"UNKNOWN"], [1,0,0,11,"Last Packet: 21:44"], [1,0
or: 3508.81Hz"], [1,2,64,45,"UNKNOWN"]]si": -75, "snr": 12.25, "frequenc
11:59:50 Received frame: 5
11:59:50 Text: 0 Font: 1 Alig: 0 Pos x: 0 Pos y: 0 -> UNKNOWN
11:59:50 Text: 1 Font: 1 Alig: 0 Pos x: 0 Pos y: 11 -> Last Packet: 21:44
11:59:50 Text: 2 Font: 1 Alig: 0 Pos x: 0 Pos y: 23 -> RSSI/SNR: -75.0/12.3dB
11:59:50 Text: 3 Font: 1 Alig: 2 Pos x: 64 Pos y: 34 -> Freq error: 3508.81Hz
11:59:50 Text: 4 Font: 1 Alig: 2 Pos x: 64 Pos y: 45 -> UNKNOWN
11:59:53 success listen
11:59:53 [SX1262] RSSI: -76.000000 dBm
[SX1262] SNR: 11.750000 dB
[SX1262] Frequency error: 3508.812500 Hz
```



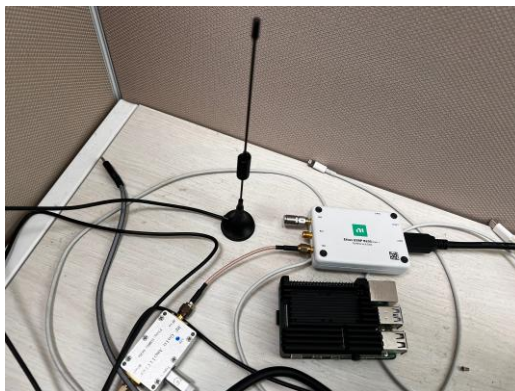
Spoofing Process



변조된 악성 데이터 **RF 공격**

✓ 가짜 신호 주입용 드론/SDR 개발

- Gnuradio TX 코드 개발 (SDR)
 - 장비 세팅 크기 (약 1kg 내외)
 - 라즈베리파이4: 10×7×3 (cm)
 - USRP B205mini: 10×7×3 (cm)
 - amp: 6×5×2 (cm)
 - 안테나: 3×3×25 (cm)
 - 보조배터리: 8×15×3 (cm)

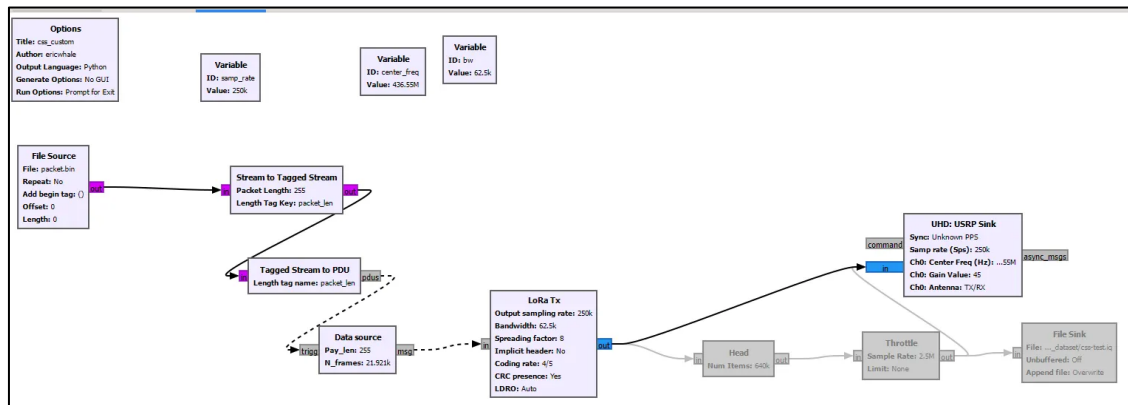


항목	설명	추정 무게
라즈베리파이 4B	ARM Cortex-A72 쿼드코어 SBC, 보드 단품 기준	약 50 g
보조배터리	10,000 mAh급 고속 보조배터리 (USB-C 출력 지원)	약 300 g
USRP B205 mini	Ettus Research SDR, USB 3.0 인터페이스	약 100 g
안테나 + 케이블	UHF 대역용 안테나, SMA 케이블(1~2m)	약 200 g
케이스	수납 가방(스포츠 신발 주머니) or 컨트롤 박스 등	약 500 g 이하
LNA / Amp	위성 수신용 저잡음 증폭기	약 50 g

변조된 악성 데이터 RF 공격

✓ 가짜 신호 주입용 드론/SDR 개발

- Gnuradio TX 코드 개발 (SDR)
 - Lora 기반 TX 개발 완료



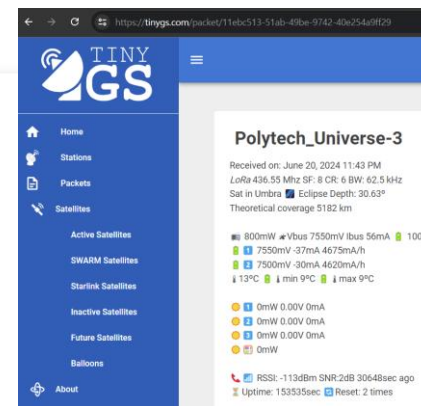
- 라즈베리파이 데모 환경 구축
 - SDR USRP Driver 설치
 - Gnuradio + USRP 동작 확인
 - 라즈베리파이 송신 -> 수신 성공 확인

조작된 Packet이 수신된 모습

```
12:41:07 00027ec03ee9deadbeefb5060208a9510099ff040467010094777064030
12:41:07 {"station_location": [1,1], "mode": "LoRa", "frequency": 436.55,
"unix_gs_time": 1716295267, "usec_time": 1716295267162881, "time_offset": 0}
12:41:10 success listen
12:41:10 [SX1262] RSSI: -71.000000 dBm
[SX1262] SNR: 12.000000 dB
```

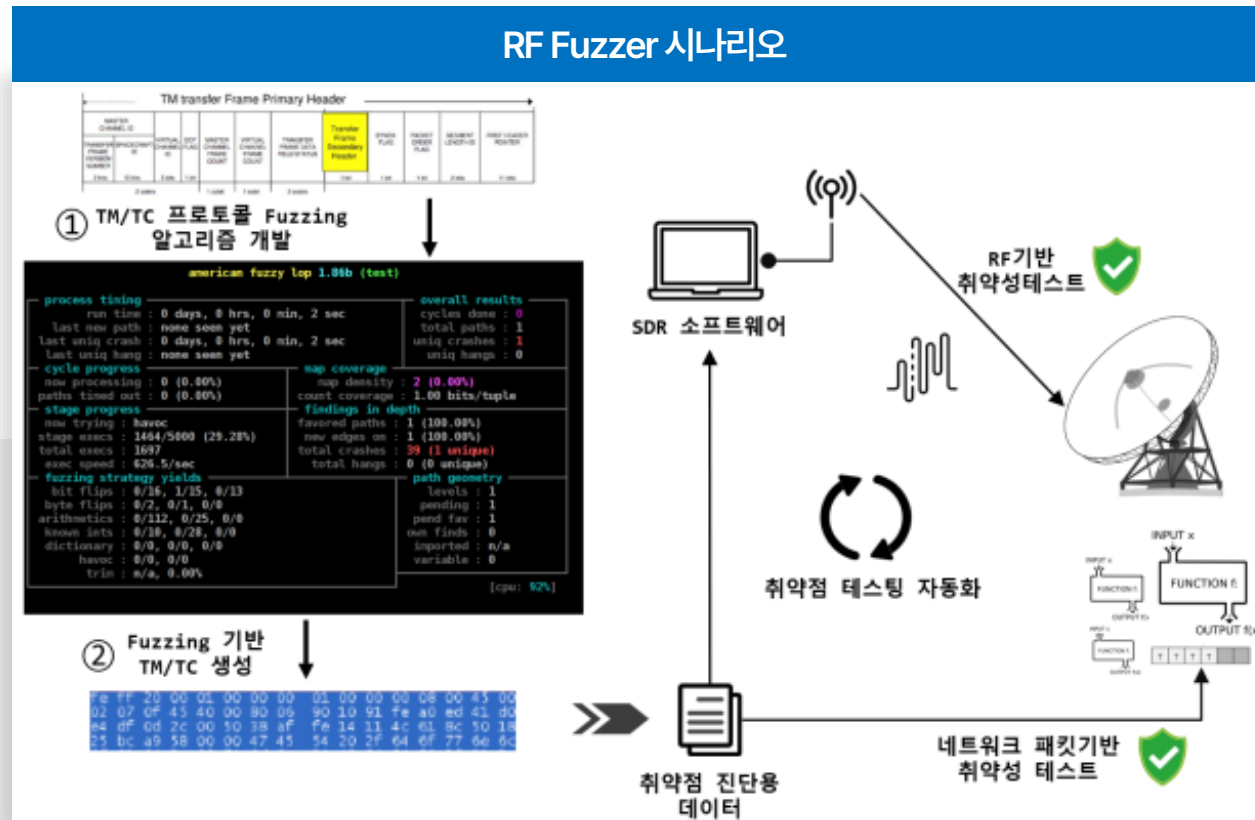
Raw parsed view

```
{
  header: {
    netId: 235,
    msgTypeId: 247,
    headUnk: 0,
    msgTypeId1n: 15,
    msgTypeId2n: 7,
    headUnk1n: 0
  },
  payload: {
    timestamp: 3735928559,
    satId: 19,
    unk248xF8: 240,
    unk24x18: 0,
    unk81x51: 0
  }
}
```



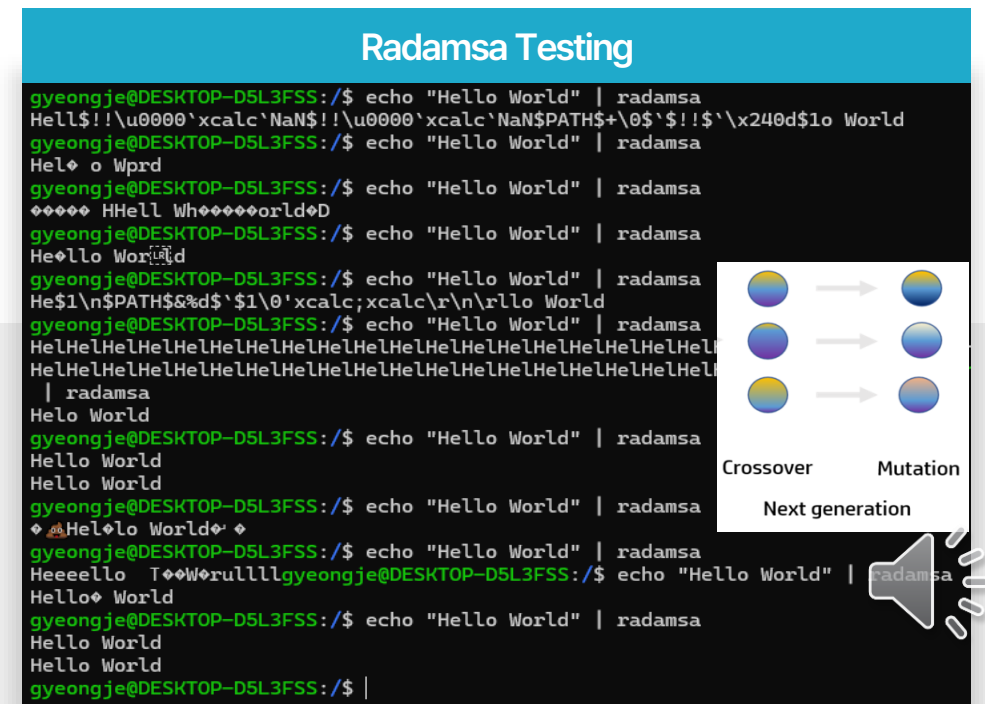
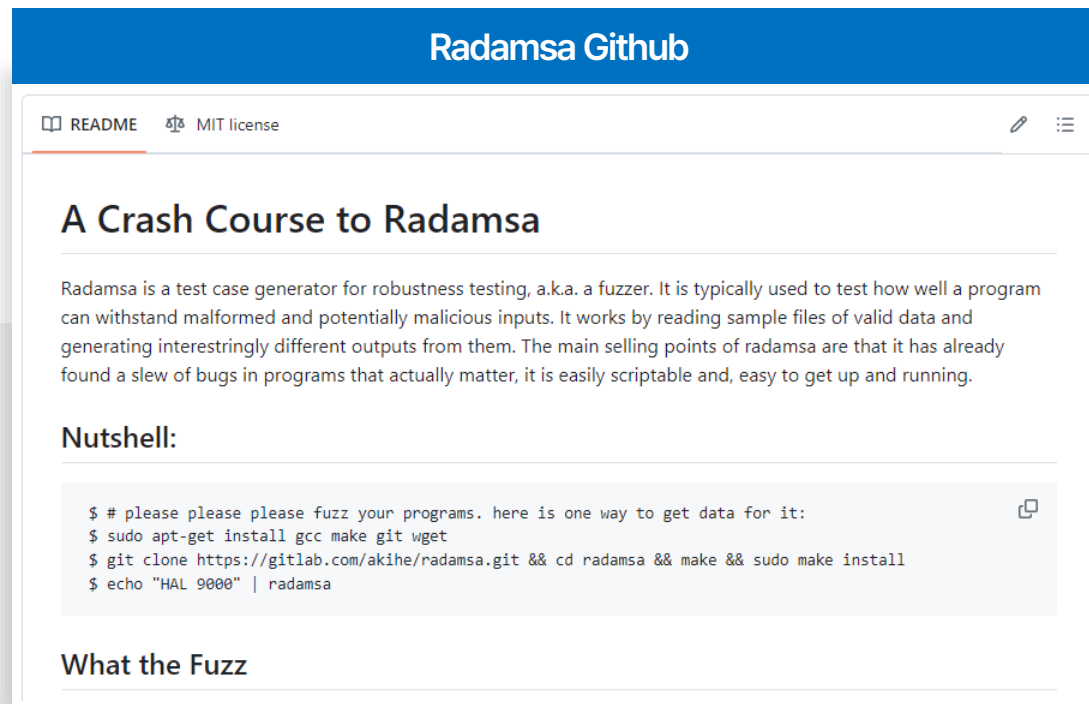
인공위성 지상국 펌웨어 자동화 공격 (Fuzzing)

- ✓ RF 기반 Fuzzer를 개발하기 위한 **Mutation**, **TM/TC Packet Protocol** 생성, **테스팅 자동화** 방안 구축



인공위성 지상국 펌웨어 자동화 공격 (Fuzzing)

☒ Sample을 통해 Mutation 기능을 수행하는 **Radamsa**를 사용



인공위성 지상국 펌웨어 자동화 공격 (Fuzzing)

- ✓ TM/TC Packet을 생성하기 위해 TinyGS 웹사이트에 있는 Last Packets Info를 사용.
- ✓ Web Crawler를 제작하여 TM/TC Packet을 수집

Last packets				
Polytech_Universe-3 Sep 27, 2024 23:33:20 (a minute ago)	Mode LoRa@436.55	Received by 1 stations	800mW ⚡ Vbus 7400mV Ibus 50mA 92% 0mW 10°C min 7°C max 8°C	7400mV -55mA 3896mAh 7250mV -12mA 4641mAh
TIANQI-25 Sep 27, 2024 23:33:20 (a minute ago)	Mode LoRa@400.45	Received by 2 stations	9000mW 15.4 timestamp 2126827950 #25.1.9 Inclination: 2.0313 Ascending: 0.0000 Angle X/Y: 0.00/0.00	
SpaceBEE-2690 Sep 27, 2024 23:33:19 (a minute ago)	Mode LoRa@137.845	Received by 2 stations	SpaceBEE-2690 2000 mW 26914mV GPS Sat Location: Lat: Lng: Altitud 0m	
Tianqi ... TLE Sep 27, 2024 23:33:16 (a minute ago)	Mode LoRa@400.45	Received by 4 stations	9000mW 11.3 Unmoderated message from	Hexadecimal view 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0123456789ABCDEF 0000 00 02 75 C3 36 86 B2 C7 F8 80 F4 08 02 00 00 ... 0001 00 86 FF F7 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ... 0002 32 00 5C 07 08 06 8F 00 04 00 00 00 00 00 00 ... 0003 00 02 84 C8 FF 30 8F 03 91 F4 FF 21 12 00 00 00 ... 0040 00 00 00 00
Tianqi ... TLE Sep 27, 2024 23:33:16 (a minute ago)	Mode LoRa@400.45	Received by 1 stations	9000mW 11.0 Unmoderated message from	
TIANQI-27 Sep 27, 2024 23:33:16 (a minute ago)	Mode LoRa@400.45	Received by 2 stations	9000mW 15.1 timestamp 2126827950 #27.1.11 Inclination: 120658436096.0000 Ascending: 3067091533971849216.0000 Angle X/Y: -4.5820899087586176e+29/4.325876290736455e+30	

TinyGS Packet Web Crawler

README

TinyGS Packet Crawling Platform

It is a system that uses chrome selenium to crawl packets and manage them by connecting to [TinyGS homepage](#) every two hours or so.

Install

```
git clone https://github.com/PWNLAB-KHU/tinygs_packet_crawler.git
cd tinygs_packet_crawler
pip3 install -r requirements.txt
./install_chrome.sh
```

Usage

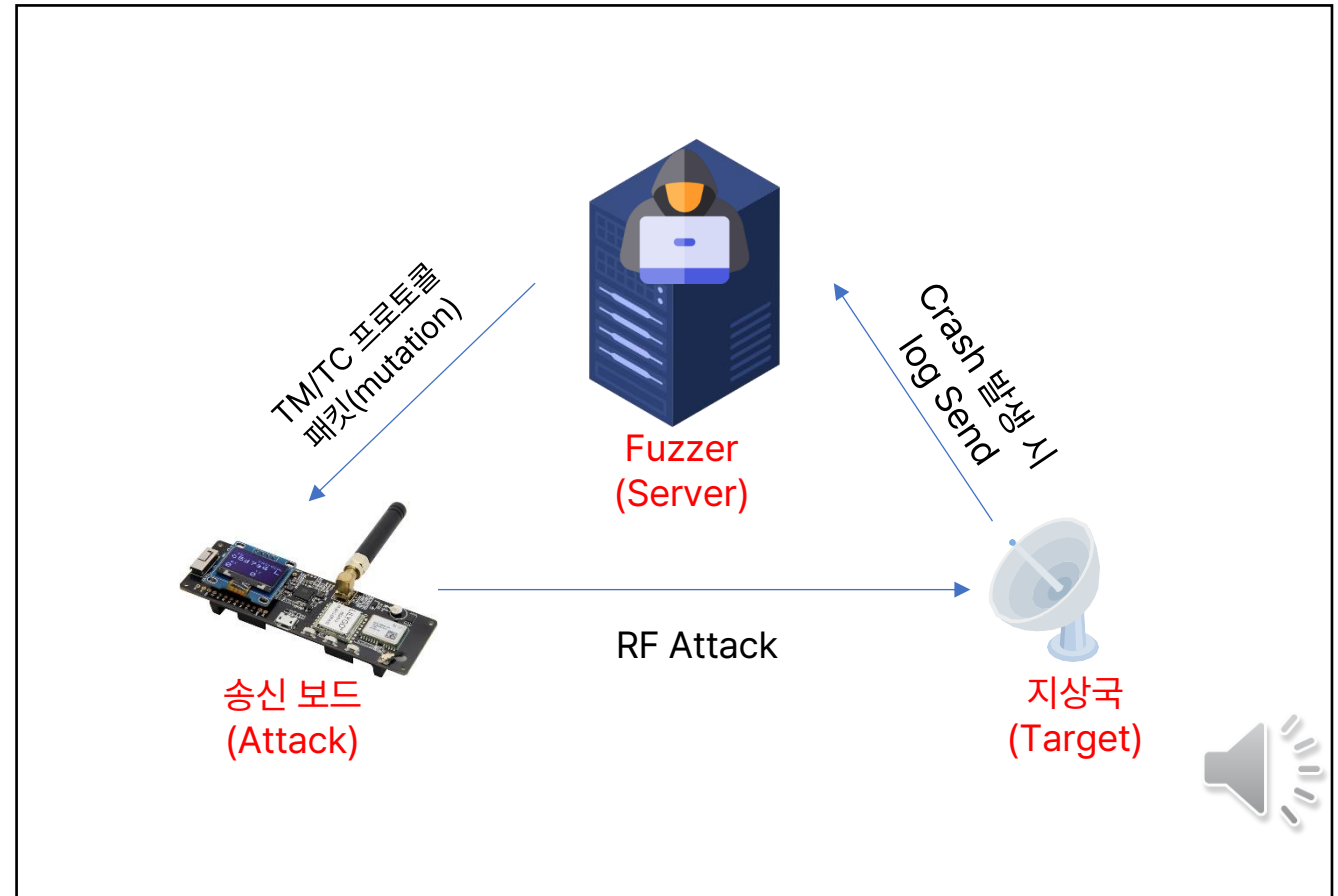
```
python3 server.py
```

For detailed usage, see the `docs` directory.

인공위성 지상국 펌웨어 **자동화 공격 (Fuzzing)**

✓ RF Fuzzing Proess

- **Fuzzer (Server)**
 - Python based
 - Radamsa Mutator
 - MQTT, Socket
 - TM/TC Crawler
- **송신 보드 (Attack)**
 - LoRa/FSK Modulation
 - Socket
- **지상국 (Target)**
 - MQTT Server Connect
 - 코드 변경 X (Blackbox 가정)



인공위성 지상국 펌웨어 자동화 공격 (Fuzzing)

✓ Fuzzing DEMO

- RF Fuzzing Testing 자동화에 성공한 모습
- Fuzzer (Server)
 - 좌측 모습
- 송신 보드 (Attack)
 - 우측 상단 모습
- 지상국 (Target)
 - 우측 하단 모습
- 실제 총 3건의 취약점 발견
 - Heap overflow 취약점 1건
 - DoS 취약점 2건

The screenshot displays a fuzzing demonstration. On the left, a terminal window shows a series of hex-encoded data packets being sent to a target. The data includes various control sequences and payload information. On the right, a GUI interface is visible, showing a terminal window with a log of events, including packet transmissions and client disconnections. Below the terminal, there is a task monitor with buttons for 'Upload Task' and 'Monitor Task'. The GUI also shows a list of tasks and a status bar at the bottom.

마무리

